

557 Laborparameter - LP3 Konzept

Thema:	Neuentwicklung einer bestehenden Web-Applikation für workflowbasierte Verwaltung von Laborparametern im Intranet mit Extranet-Schnittstelle.
Bezug:	ZIMCL und Fachbereichslabore des LKI, ISO 15189, IVDR
VerfasserIn / Team:	Dietmar Reiter, Markus Hasibeder, Antonio Windischer
Geändert am / Version	2025-05-21 / Rev012 – FINAL
ProjektauftraggeberIn:	DI Andreas Nuener
Arbeitsgruppe / Verteiler:	Dr. Johannes Unterköfler, Dr. Markus Anliker, Dr. Lorin Loacker, Florian Prackwieser (ZIMCL), Werner Klotz (RILA), Dr. Susanne Tollinger, Verena Lorenz (Dermatologielabore), Ingrid Gstrein, Karin Unterberger (NELA), Dr. Susanne Scholl-Bürgi, Brigitte Greiderer-Kleinlercher (KILA), Markus Hasibeder, Antonio Windischer (agindo), Dietmar Reiter (IT)

Inhalt

1. Einleitung und Ziele	3
2. Architektur	4
2.1. Interner Bereich (Verwaltungsteil) und Login	4
2.2. Externer Bereich (Internet)	4
2.3. Schnittstelle ins Internet	4
2.4. Mandanten (Fachbereiche)	4
2.4.1. Derzeitige Fachbereiche (Stand 2023)	5
3. Anforderungen	5
3.1. Design der Parameterdatenbank	5
3.2. Flexibles Rollenmodell	5
3.2.1. Verfügbare Rollen	6
3.2.2. Parameter übernehmen (ehemalige Stellvertreter Funktion)	7

3.3.	Workflow.....	8
3.4.	Revisionen.....	9
3.5.	Versionen	9
3.6.	Freigabe und Rücknahme der Freigabe von Parametern	9
3.7.	Gültigkeitsdauer	10
3.8.	Duplizieren von Parametern.....	10
3.9.	Funktionen einzelner Datenfelder und Listen	11
3.9.1.	Aliase	11
3.10.	Veröffentlichung von Parametern und „friendly name“ Aufruf.....	12
3.11.	E-Mail-Benachrichtigung	12
3.12.	Audit-Trail	13
3.13.	Suche	13
3.14.	URL Referenzierung	13
3.15.	Archivierung	14
3.16.	Web Call-Up Schnittstelle	14
3.17.	Drucken von Parameter Definitionen	14
4.	Administrator-Funktionen im Backend.....	14
4.1.	Allgemeine Funktionen.....	14
4.2.	Rollen und Benutzer	15
4.3.	Mandantenspezifische Grundeinstellungen	15
4.4.	Statusänderungen	15
4.5.	Migration von bestehenden Daten	16
4.6.	Testphase und Go-Live.....	16
5.	Benutzeroberfläche (Entwurf).....	17
5.1.	Login.....	17
5.2.	Arbeitsliste.....	17
5.2.1.	Arbeitsliste als Rolle: Initiator.....	18
5.2.2.	Arbeitsliste als Rolle: Bearbeiter	20
5.2.3.	Parameter ansehen	20
5.2.4.	Rollen ansehen	21
5.2.5.	Parameter bearbeiten	22
5.2.6.	Funktion DLS-Verlinkungen.....	23
5.2.7.	Funktion Statuswechsel	23
5.2.8.	Freigabe zurücknehmen	24
5.3.	Parameter übernehmen	25

5.4.	Audit Trail Funktion	27
6.	Glossar	28
7.	Sonstiges	29

1. Einleitung und Ziele

Das vorliegende Detailkonzept beschreibt Anforderungen für die Überarbeitung des bestehenden Laborparameter Webportals (laborparameter.tirol-kliniken.cc, bzw. laborparameter2.tirol-kliniken.cc) mit seinen dahinterliegenden Datenbanken, das seit 2010 im Intranet der tirol kliniken sowohl vom Zentrallabor (ZIMCL) als auch von den Fachbereichslabore des LKI (Rheuma- und Infektionslabor, Labor der Kinderklinik, Neurologie Routinelabor, Dermatologie Labore) genutzt wird.

Die Funktionen, Mechanismen und die Layouts für die Benutzeroberfläche in der Laborparameter-Webanwendung im Intranet unterstützen die Benutzer in der täglichen Arbeit durch rasch erreichbare Information, laufende Übersicht und einfache Workflows zur Überarbeitung bzw. Aktualisierung von Laborparametern. Freigegebene veröffentlichte Laborparameter können auf einer Website des jeweiligen Fachlabors im Internet abgerufen werden.

Die Notwendigkeit zu einer Neuprogrammierung basiert auf den Erkenntnissen der vergangenen Jahre, in denen aufgrund geänderter Anforderungen zahlreiche Programmänderungen vorgenommen werden mussten. Dadurch wird das Grundsystem „fragmentiert“. Über die Betriebszeit gesehen ist das System trotzdem sehr stabil und es gab sehr wenige Ausfälle.

Ziele für die Neuprogrammierung der Parameterdatenbank sind:

- Harmonisiertes Workflow- und Berechtigungsmodell
- Modernisierung des veralteten Programmcodes
- Modernisierung der veralteten Benutzeroberfläche
- Funktionelle Verbesserung in der Administration
- Migration auf LP3 erst nach Umstellung auf ISO 15189_2022 (ab 2025)

Als weiteres Ziel wird die Zusammenführung der beiden Plattformen (ZIMCL und LKI-Labore) angestrebt, um eine gemeinsame, mandantenfähige und zukünftig besser erweiterbare Plattform für alle aktuellen und zukünftigen Fachbereichslabore zu schaffen.

Legende: Das Webportal wird entweder „Laborparameter“ (LP) oder „Parameterdatenbank“ (PDB) genannt, beide Bezeichnungen können synonym verwendet werden. Die in dieser Arbeit verwendeten Bezeichnungen verwenden das generische Maskulinum und beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter (z.B. Rolle Prüfer → Prüfer und Prüferin).

2. Architektur

Die Software basiert auf dem Content Management System „ameisen“ von agindo und wird im Intranet der tirol kliniken als eigenständiges Webportal betrieben.

2.1. Interner Bereich (Verwaltungsteil) und Login

- Die Anmeldung ist ausschließlich für aktive User aus dem Active Directory („LDAP-User“) möglich. In SAP als nicht aktive User gekennzeichnete Mitarbeiterinnen können nicht einloggen.
- Die Verwaltung aller Parameter erfolgt durch Benutzer im *Intranet*, es gibt keine Möglichkeit, von extern über das Internet auf den Verwaltungsteil der Parameterdatenbank zuzugreifen.

2.2. Externer Bereich (Internet)

- Festgelegte Eigenschaften (Attribute) von Laborparametern können als „öffentlich“ deklariert werden, und können durch eine Integration auf den Homepages der jeweiligen Labore bzw. Institute auch vom Internet aus abgerufen werden (siehe Abschnitt [Schnittstelle ins Internet])

2.3. Schnittstelle ins Internet

Auf ameisen basierten Websites ist, ergänzend zur Standardinstallation, eine *Schnittstelle* für die Ausgabe von Laborparameter-Daten integriert. Das Datenformat ist JSON.

Die Schnittstelle pusht (veröffentlicht) definierte Attribute von freigegebenen Laborparametern des *internen* Parameterkatalogs des jeweiligen Labormandanten an eine dafür vorgesehene, externe Ziel-Datenbank in der DMZ. Dieser externe Teil des Parameterkataloges eines Labors kann dadurch *mandantenspezifisch* in eine *Website* eingebunden werden. Folgende Ereignisse lösen eine Übertragung in die externe Ziel-Datenbank aus:

- Periodisch in definierten zeitlichen Abständen (nächtlich)
- Durch Freigabe des betreffenden Laborparameters (ad-hoc)

2.4. Mandanten (Fachbereiche)

Im Laborparameter 3 Portal sind alle Fachbereiche als sogenannte „Mandanten“ konzipiert.

Mandanten(fähige)-Systeme sind Softwaresysteme, in denen es mehrere Anwendergruppen gibt, die dieselben Softwarefunktionen benutzen, aber die keinen gegenseitigen Einblick in die Daten der jeweils anderen Mandanten haben, d.h. vollständig autark mit dem System arbeiten.

Die Mandanten arbeiten mit der gleichen Benutzeroberfläche und Funktionen, haben aber in Bezug auf ihre Daten keinerlei inhaltliche Berührungspunkte.

2.4.1. Derzeitige Fachbereiche (Stand 2023)

- Zentrallabor
- Rheuma- und Infektionslabor
- Labor der Kinderklinik
- Neurologie Routinelabor
- Dermatologie Labore

3. Anforderungen

3.1. Design der Parameterdatenbank

In der Parameterdatenbank werden labortechnische Analysen bzw. Methoden als einzelne Datensätze geführt und mit zahlreichen Eigenschaften (Datenfeldern) detailliert beschrieben. Diese Eigenschaften reichen von der grundsätzlichen Bezeichnung und Beschreibung bis zu Verfahrensweisen, Verbrauchsmaterialien, Literatur, regulatorischen Vorschriften und weiteren laborspezifischen Merkmalen.

Die Parameterdatenbank ermöglicht, den Zustand bzw. inhaltliche Änderungen von Parametern bis auf die Ebene von einzelnen Feldern historisch zu speichern und geltende Fassungen von Parametern in Form von *Revisionen* und *Versionen* (siehe unten) abzubilden.

Der vollständige Satz an beschreibenden Eigenschaften (Attributen, Datenfeldern) eines Laborparameters ist für jeden Mandanten frei konfigurierbar (z.B. 69 Attribute für die Laborparameter der Dermatologie Labore), und gilt dann für *alle* Laborparameter des betreffenden Mandanten.

Die möglichen Datenfeld-Typen bieten unterschiedliche Funktion; bei einigen Datenfeldern können z.B. *Verweise* gespeichert werden, um beispielsweise externe mitgeltende Dokumente zu referenzieren. Der Verweis-Typ (z.B. https-URL, Dokument-URL, usw.) kann festgelegt werden.

Die Datensätze unterliegen einem Lebenszyklus, der durch gespeicherte und dokumentierte *Revisionen* und *Versionen* einerseits, und durch Statuswechsel im Zuge von *Workflows* andererseits, gekennzeichnet ist.

3.2. Flexibles Rollenmodell

NEU: Das Konzept der Parameterdatenbank sieht vor, dass User grundsätzlich ein bis mehrere funktionelle *Rollen* bekommen können, je nachdem welche Funktionen im Workflow sie benötigen.

NEU: Ein wesentliches Ziel der neuen Version ist die Vereinfachung und Flexibilisierung des Rollenmodells, und andererseits mandantenspezifische Konfigurierbarkeit des Workflows.

NEU: Durch die mandantenspezifische Umsetzung des neuen Portals können die Administratoren selbst *für jeden Mandanten individuell* einstellen, wie viele Prüfschritte im Workflow (für alle Parameter des Mandanten) gewünscht werden. Es empfiehlt sich daher, die Bezeichnungen bei Rollen und Status zu vereinfachen.

NEU: Wie diese Status und die Rollen an der Benutzeroberfläche „benannt“ (angezeigt) werden, kann mandantenspezifisch konfiguriert werden (z.B. ein Bearbeiter lautend auf „Editor“, zwei Prüfer lautend auf „Fachlicher Prüfer“ und „Technischer Prüfer“).

Das zukünftige Rollengruppen-Konzept ist in LP3 *dreistufig* angelegt:

- (1) Ebene Mandantenverwaltung: hier wird im Vorhinein festgelegt, *welche Rollen* es für einen Mandanten *grundsätzlich* geben soll. (Beispiel: Initiator, Bearbeiter, Prüfer 1, Freigeber). Die Konfiguration erfolgt durch Administratoren im Backend.
 - a. Es ist in der GUI nicht möglich, während des Betriebs vorher festgelegte Rollen auf Mandantenebene zu verändern.
 - b. Konsequenzen: Sollte es dennoch im späteren Betrieb zu Änderungen kommen **MÜSSEN**, insbesondere zu Streichungen von bestehenden Rollen oder auch zu Ergänzungen von notwendigen Rollen, muss dies durch den Dienstleister (agindo) programmtechnisch angepasst werden.
- (2) Ebene Benutzerverwaltung: hier wird festgelegt, welche der für den Mandanten festgelegten Rollen *ein Benutzer* grundsätzlich bekommen kann. (Beispiel: Frau Dr. Musterfrau darf grundsätzlich Prüfer und Freigeber sein, BMA Mustermann darf grundsätzlich Initiator und Bearbeiter sein). Die spätere Neuuzuordnung von Rollen im laufenden Betrieb ist möglich.
- (3) Ebene Parameterverwaltung: hier wird festgelegt, welche Benutzerin bei einem einzelnen Parameter welche Rolle *konkret* einnimmt. Diese Zuordnung wird erst bei der *Anlage des Parameters* festgelegt. So kann für jeden Parameter individuell eingestellt werden, wie der Überarbeitungs- und Freigabe Workflow abgewickelt wird. Diese Flexibilität kann verwendet werden, um je nach Expertise im Team die Zuständigkeiten für bestimmte Parameter zu verteilen.

NEU: Die bisherige starre „Stellvertreter“-Logik kann entfallen; falls eine Mitarbeiterin nicht mehr verfügbar ist, können deren Parameter durch ein beliebiges anderes Mitglied der Rollengruppe *aktiv* im Workflow *übernommen werden* (siehe unten)

3.2.1. Verfügbare Rollen

Rolle	Kardinalität	Funktionen, Aufgaben
Initiator	MUSS	- LEGT Laborparameter AN - sieht von ihm angelegte Parameter in der Arbeitsliste. - ordnet Mitarbeiter aus den (verfügbaren) Funktionsrollen den Parametern zu (auch bei freigegebenen Parametern), - dupliziert Parameter (mit vorhandenen Werten; duplizierte Parameter starten neu im Workflow). - bearbeitet Parameter inhaltlich NICHT
Bearbeiter 1	MUSS	- BEARBEITET Laborparameter INHALTLICH - kann Parameter bearbeiten, zwischenspeichern - kann Parameter verlängern (auch bei freigegebenen Parametern, bzw. im Zuge einer erneuten Freigabe) - gibt Parameter zur weiteren Bearbeitung, Prüfung oder zur Freigabe weiter (je nach Konfiguration) - macht Anmerkungen für andere Workflow-Teilnehmer

		- erhält Erinnerungs-Email vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums - kann Parameter Freigabe zurücknehmen (*) - kann Parameter archivieren (aus der Liste ausblenden) (*) - kann Parameter löschen (bleibt für Audit Trail in DB) (**)
Bearbeiter 2	Optional	(Funktionen analog Bearbeiter 1)
Prüfer 1	Optional	- PRÜFT Laborparameter - kann Parameter bearbeiten, zwischenspeichern. - schickt den Parameter bei nicht bestandener Prüfung direkt zurück an den Bearbeiter - gibt Parameter zur weiteren Prüfung oder zur Freigabe weiter (je nach Konfiguration) - macht Anmerkungen für andere Workflow-Teilnehmer
Prüfer 2	Optional	(Funktionen analog Prüfer 1)
Prüfer 3	Optional	(Funktionen analog Prüfer 1)
Freigeber	MUSS	- GIBT Parameter FREI, die er vom Prüfer erhält (falls Parameter öffentlich sind, werden sie am nächsten Tag öffentlich sichtbar) - ist letzte Prüf-Instanz - kann Parameter bearbeiten, zwischenspeichern (***) - kann Parameter Freigabe zurücknehmen (*) - lehnt bei Unklarheit bzw. Fragen die Freigabe ab (und gibt zurück an den <i>Bearbeiter</i>) - macht Anmerkungen für Prüfer oder Bearbeiter - setzt Gültigkeitsdatum (Default: Mandanten-Gültigkeitsdatum, oder im Einzelfall kürzer)
Beobachter	Optional	- sieht alle Parameter und deren Workflow-Status (auch nicht freigegebene Parameter) - kann keine Änderung durchführen - ist nicht Teilnehmer des Workflows

(*) Diese Funktion ist mandantenspezifisch konfiguriert. Welche Rolle (Bearbeiter, Freigeber) die Funktion „Freigabe zurücknehmen“ ausführen kann, wird mandantenspezifisch konfiguriert. „Archivieren“ wird mit einer Sicherheitsabfrage erweitert, um irrtümliches Archivieren zu verhindern.

(**) Parameter löschen: sobald eine Freigabe vorliegt, soll nur noch die Funktion archivieren verfügbar sein.

(***) Bei der Bearbeitung durch den Freigeber kann ein Hinweis eingeblendet werden („Achtung: nur redaktionelle Korrekturen zulässig, ansonsten muss der Eintrag erneut geprüft werden“)

3.2.2. Parameter übernehmen (ehemalige Stellvertreter Funktion)

Hinweis: Das bisherige Konzept erlaubt die Hinterlegung genau eines Stellvertreters, der bei Ungültigkeit der Originalperson die Workflow-Nachrichten zugestellt bekommt.

Das neue Konzept ist flexibel und durch folgende Eigenschaften und Funktionen gekennzeichnet:

- Idee: die starre und personenbezogene Stellvertreter-Logik kann komplett entfallen, und wird durch einen Pool von Mitarbeiterinnen in einer dem Parameter zugeordneten *Rollengruppe* ersetzt.
- Vorteil: Alle Mitglieder aus derselben Rollengruppe können Parameter von einer (nicht gefilterten) Gesamtliste in die *eigene* Arbeitsliste übernehmen.
- Man kann Parameter nur *holen*, nicht wieder zurück- oder weitergeben.
- Das Übernehmen von Parametern ist *mehrfach* möglich.
- Ein Parameter muss *nicht* initial auf der eigenen Arbeitsliste sein.
- Durch das „Übernehmen“ erscheint ein Parameter auf der eigenen Arbeitsliste, *bleibt* aber gleichzeitig in der (nicht gefilterten) Gesamtliste *sichtbar*.
- Wenn Workflow-Hinweise für diesen (übernommenen) Parameter vorliegen, werden diese ab jetzt im persönlichen „Hinweis-Zähler“ (ein Nummern-Badge) der Mitarbeiterin mitgezählt.
- Die Workflow-Hinweise können über eine Funktion aufgerufen / angezeigt werden.
- Alle Übernahme-Aktionen („übernommen am ... von ...“) sind im Audit Trail ersichtlich.
- (Dialogfenster Maske siehe Abschnitt [Parameter übernehmen].)

3.3. Workflow

Der einfachste Workflow besteht aus zumindest 3 Schritten:

- Ein Parameter wird **erstellt** (Initiator).
- Der Parameter wird **befüllt** (Bearbeiter 1, 2), gespeichert und weitergegeben.
- *Optional: der Parameter wird geprüft (Prüfer 1, 2, 3), gespeichert und weitergegeben.*
- Der Parameter wird **freigegeben** (Freigeber).

Das Bearbeiten und Zwischenspeichern von nicht freigegebenen Parametern ist für *alle Rollen* (innerhalb ihres jeweiligen Workflow-Schrittes) möglich.

Beim Zwischenspeichern bleibt der Parameter im Bearbeitungsmodus geöffnet.

Einem Parameter können mehrere Prüf-Schritte zugewiesen werden, die mit unterschiedlichen Prüfern belegt werden können.

Wird bei einem Prüfschritt im Workflow *keine* Freigabe („Akzeptieren“) erteilt, wird mit der Funktion „Ablehnen“ der Parameter zur Korrektur wieder an den Beginn des Workflows (zum Bearbeiter) zurückgegeben.

Bei Ablehnung wird nur der *Bearbeiter* (bei Inaktivität des Bearbeiters die Rollengruppe) über die erforderliche Überarbeitung per E-Mail informiert.

NEU: Bei jedem Workflow-Schritt sind Workflow-Notizen möglich.

TODO: Übernahme bestehender Workflows und Parameter in das neue LP3 Portal: bei den zukünftig konfigurierbaren Workflows muss das Verhalten für übernommene Parameter definiert werden

(Beispiel: bisherige Workflows beinhalten 4 Schritte, künftig kann der Standard-Workflow auf 3 Schritte vereinfacht werden).

3.4. Revisionen

Definition: eine *Revision* ist eine gespeicherte Änderung ohne Freigabe-Workflow.

Bei Statusänderung und Änderungen der Rollen-Zuordnung im Workflow wird automatisch eine neue Revision eines Parameters erstellt. Bei Bedarf kann auch *manuell* eine Revision erstellt werden.

Eine (neue) Revision erzeugt in der Datenbank einen *vollständigen* Parameterdatensatz mit den neuen Werten in Feldern und Metadaten. Die *vorhergehende* Revision, von der ausgegangen wurde, bleibt als Archivdatensatz im System erhalten.

Damit lässt sich später nachvollziehen, wie ein Parameter an einem bestimmten Tag, z.B. in einer früheren Revision, befüllt war.

NEU: Die vergleichende Anzeige der Unterschiede *zweier* Revisionen soll möglich sein. Die beiden zu vergleichenden Revisionen können immer frei gewählt werden; der Anwender sucht sich die beiden Versionen aus, und alle Unterschiede werden kumulativ angezeigt.

3.5. Versionen

Definition: eine *Version* ist eine gespeicherte Änderung mit Freigabe-Workflow.

Eine Version wird erzeugt, wenn ein im Überarbeitungsprozess befindlicher Parameter (ggf. erneut) *freigegeben* wird.

Der Freigabe-Schritt (und nur dieser) löst eine Abfrage aus, ob bei der Freigabe eine neue *Versionsnummer* erzeugt werden soll.

Ein Hinweis-Dialog „Bei wesentlichen Änderungen (Gerät, Methode, etc.) muss eine neue Versionsnummer erzeugt werden“ soll angezeigt werden. Im Workflow-Kommentar kann eine Begründung erfasst werden. (Hinweis: eine bedingte / regelbasierte Anzeige des Hinweisdialoges nur bei bestimmten Parametern ist nicht möglich).

3.6. Freigabe und Rücknahme der Freigabe von Parametern

Die Freigabe ist die (ggf. neuerliche) Veröffentlichung eines im Überarbeitungsprozess befindlichen Parameters.

Eine Freigabe kann von berechtigten Usern gemäß ihrer Rolle *vorgenommen*, aber auch wieder *zurückgenommen* werden.

Bei Freigabe wird die Userin aktiv gefragt und entscheidet, ob eine Versionsvorrückung erfolgen soll oder nicht.

NEU: Eine Rücknahme soll künftig für die beiden Rollen „Bearbeiter“ *und* „Freigeber“ möglich sein (derzeit nur für die Rolle „Bearbeiter“).

Durch eine *Rücknahme* werden die bisher freigegebenen, öffentlich sichtbaren *Detailinformationen* eines Parameters bis zur neuerlichen Freigabe *vorübergehend ausgeblendet*. Stattdessen wird nur

der Titel, die Beschreibung und ein Überarbeitungshinweis angezeigt („Dieser Parameter ist zurzeit in Überarbeitung“).

NEU: Beim Freigabe-Schritt als auch beim Rücknahme-Schritt wird immer eine eigene *Revision* erzeugt, und die Statusänderungen somit im Audit-Trail protokolliert.

3.7. Gültigkeitsdauer

Der Funktionsbereich Gültigkeitsdauer ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Parameter haben einen Gültigkeitszeitraum, der auf eine vorgegebene Zeitspanne festgelegt wird (z.B. 12 oder 24 Monate).
- Die Standard-Gültigkeitsdauer ist *mandantenspezifisch* einstellbar, und gilt ab diesem Zeitpunkt *für neu angelegte bzw. neu freigegebene Parameter* dieses Mandanten. Für bestehende Parameter, die noch keine neue Freigabe durchlaufen haben, gilt die zuvor gesetzte Gültigkeitsdauer weiterhin.
- Sowohl das „gültig ab“ als auch „gültig bis“ sind Pflichtfelder und werden vom System vorausgefüllt.
- Variante 1: das „gültig bis“ Datum darf nicht weiter in der Zukunft liegen als es die Standard-Gültigkeitsdauer erlaubt – gerechnet vom jeweils aktuellen Datum.
- Variante 2: die Funktion „Um die [Standard-Gültigkeitsdauer] verlängern“ berechnet die neue Gültigkeitsdauer automatisch – gerechnet vom bestehenden „gültig bis“ Datum.
- NEU: Die Verlängerung der Gültigkeit eines Parameters soll ohne Rücknahme der Freigabe auch nach dem Ablauf des Gültigkeitszeitraums jederzeit durchgeführt werden können (Hinweis: Variante 2 ist hier nicht mehr möglich)
- NEU: Die Verlängerung der Gültigkeit eines Parameters ist auch im Backend (Verwaltungsteil) möglich.
- NEU: Das maximale Gültigkeitsdatum kann mandantenspezifisch festgelegt werden (z.B. 36 Monate)
- NEU: Die Verlängerung erzeugt einen Audit Trail Eintrag.
- 1 Monat vor Ablauf der Gültigkeit erhält der parameterverantwortliche Bearbeiter ein Erinnerungsmail (siehe Abschnitt [E-Mail-Benachrichtigung]).

3.8. Duplizieren von Parametern

Die Rolle „Initiator“ eines Parameters hat die Möglichkeit, einen Parameter zu duplizieren. Hierbei gilt:

- NEU: Duplizieren speichert künftig einen Verweis auf die Duplikat-Quelle automatisch mit.
- NEU: Umgekehrt sollen bei der Duplikat-Quelle der/die abgeleiteten Parameter automatisch eingetragen werden.

- NEU: Das Duplizieren eines Parameters (durch den Initiator) ist in jedem Workflow-Status möglich, und erlaubt die Mitnahme der bis dahin bereits erfassten Datenfeld-Werte in den duplizierten Parameter.

3.9. Funktionen einzelner Datenfelder und Listen

- Public Datenfelder sollen schnell gefiltert (selektiert) werden können.
- NEU: Public Datenfelder in der Detailmaske werden deutlicher als bisher gekennzeichnet (zb. farblich)
- NEU: Ein zusätzliches (Freitext-) Feld „**Akkreditierte Dokumentennummer**“ soll eingebaut werden, wobei die Werte auch in Filterung / Suche mit umfasst sind. Damit kann schnell eine Liste der „akkreditierten“ bzw. „nicht akkreditierten“ Parameter selektiert werden.
- NEU: Ein zusätzliches Feld "**Beilagen**" soll eingebaut werden. Es erlaubt, beliebig viele Upload-Dokumente anzufügen. Auf diese (beim jeweiligen Parameter) hochgeladenen Dokumente kann bei einzelnen Datenfeldern des Parameters mittels Dropdown-Auswahl verlinkt werden. Mehrfach-Verlinkung ist zukünftig bei allen Datenfeldern mit Upload-Funktion möglich.
- HINWEIS: eine „interne Packungsbeilage“ darf aus rechtlichen Gründen *nicht* extern publiziert werden. Beim Upload von Beilagen und der Verlinkung ist darauf zu achten, dass bei einem „public“ Datenfeld nicht auf eine interne Packungsbeilage verlinkt wird.
- Die Standard-Listenansichten sollen um das Datenfeld „LIS-Kürzel“ erweitert werden.

3.9.1. Aliase

Aliase sind *alternative Namen* für den Parameter, sie enthalten keine eigenen Daten, d.h. ihre Angabe begründet keine Datensatzanlage und keine Revisionierung/Versionierung. Aus diesem Grund ist die Angabe von Aliasen nicht in der Detailseite vorgesehen, sondern direkt mit den Stammdaten eines Parameters verbunden. Aliase sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- In der Arbeitsliste wird ein Alias wie ein Parameter in einer eigenen Zeile angezeigt, sinnvoll erscheint ein optischer oder textlicher Hinweis darauf, dass es sich um einen Alias handelt (z.B. durch *kursive Schreibweise*)

Die Aliase dienen in erster Linie der Suche auf der Website, um externen Benutzern/Kunden die Möglichkeit zu bieten, den Parameter unter weiteren üblichen Bezeichnungen finden zu können zu finden.

Jeder Parameter kann *mehrere* Aliase erhalten.

Beispiel:

- Albumin mit Alias „Z-Albumin“
- Es werden in der Arbeitsliste 2 Einträge angezeigt (unter „A“ und unter „Z“).
- Auswahl des Alias „Z-Albumin“ führt (zb bei „Bearbeiten“) zu „Albumin“

- Auf der Website (auch in der Suchfunktion der Arbeitsliste intern) kann man nach Z-Albumin suchen und gelangt zu Albumin.

3.10. Veröffentlichung von Parametern und „friendly name“ Aufruf

Eine spezielle Eigenschaft der Datenfelder eines Laborparameters ist „Public“ und bedeutet, dass diese Werte auf einer mit der internen Datenbank verbundenen Website im Internet angezeigt werden können.

NEU: Einzelne Parameter werden zum Zeitpunkt der Freigabe sofort publiziert und somit in die verbundene Website in der DMZ synchronisiert.

Der Abgleich zwischen den als „public“ definierten Datenfeldern in der internen Datenbank und der zugehörigen Datenbank auf der Website findet zusätzlich automatisch 1 x nächtlich statt.

NEU: Veröffentlichte Parameter können zukünftig mandantenspezifisch mit einer eindeutigen und gleichbleibenden „friendly name“ URL aufgerufen werden. Hierbei wird immer die *aktuelle* Version (public) ausgegeben. Beispiel (sinngemäss): <https://dermatologie.tirol-kliniken.at/go/laborparameter/calcium>.

NEU: Spätere Änderungen des Parameter Namens, des friendly name oder von Aliasen (siehe Abschnitt 3.9.1 oben) erzeugen einen Audit-Trail Eintrag (z.B. eine spätere Änderung von „calcium“ auf „calcium-im-harn“ erzeugt einen Audit-Trail Eintrag).

3.11. E-Mail-Benachrichtigung

Folgende Eigenschaften kennzeichnen den Funktionsbereich „E-Mail-Benachrichtigung“:

- 1 Monat vor *Ablauf der Gültigkeit* erhält der parameterverantwortliche Bearbeiter (oder, sofern mandantenspezifisch so festgelegt, auch alle Freigeber) ein Erinnerungsmail.
- Zusätzlich wird mit jedem *Statuswechsel* eine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den für den nächsten Workflow-Schritt verantwortlichen Anwender versendet.
- NEU: Die Textvorlagen für die Workflow-E-mails sind sowohl *mandanten-* als auch *status-*spezifisch und können am Backend administriert werden.
- NEU: Bei jedem Statuswechsel kann vom durchführenden Anwender ein *Workflow-Hinweis* erfasst werden, der dem nächsten Workflow-User in seiner Email-Benachrichtigung mitgegeben wird und in seiner Arbeitsliste beim betreffenden Parameter angezeigt werden kann. Mit dieser Funktion kann somit auf Besonderheiten zum Parameter oder einem Workflow-Schritt hingewiesen werden.
- NEU: Wenn der hinterlegte Bearbeiter (als Mitglied einer für den Parameter verantwortlichen Rollengruppe) mittlerweile *ungültig* (inaktiv) ist, wird die Erinnerungsmail bei Ablauf der Gültigkeit an *alle* Mitglieder der Rollengruppe übermittelt.
- NEU: Zusätzlich zu den Erinnerungs-Mails (im Vorhinein) kann eine E-Mail Benachrichtigung über jedes durchgeführte Freigabe-Ereignis an einen zentralen Email Verteiler (oder eine hierzu eingerichtete Pool-Rolle „Freigabeereignis“) gesendet werden.

3.12. Audit-Trail

Externe Audits in den Fachbereichslaboren inkludieren zunehmend auch softwaregestützte Abläufe. Aus diesem Grund werden den Audit-Trail betreffende Anforderungen mit aufgenommen und um solche ergänzt, die in vergangenen Audits als Empfehlungen oder Mängel genannt wurden.

Folgende Anforderungen kennzeichnen im neuen Konzept die Audit-Trail Protokollierung von Änderungen:

- NEU: Die bisher ausschließlich im Fußbereich eines jeweiligen Parameters angezeigte Historie wird in eine eigene Audit-Trail Liste *aller* Revisions-Ereignisse umgestellt.
- NEU: Die Audit-Trail Liste ist standardmässig chronologisch absteigend sortiert, kann aber nach weiteren Spalten umsortiert werden.
- NEU: Mit Hilfe eines Buttons im Parameter-Datensatz können die zugehörigen Audit-Trail Einträge direkt angesprungen (und damit automatisch selektiert) werden.
- NEU: Der Audit-Trail erhält eine generische Report Funktion (Sortierung, Gruppierung, PDF-Export)
- Alle Rollen dürfen den Audit Trail einsehen.
- Audit-Trail Einträge sind in der öffentlichen Datenbank nicht sichtbar.

3.13. Suche

Folgende Funktionen kennzeichnen die Suche im Laborparameter Webportal:

- NEU: Die Standard-Suche erlaubt eine Suche in *allen* Textfeldern (z.B. im Feld „Name“ oder „Kreuzreaktion“) in der aktuellen Version bzw. Revision.
- NEU: Alle Suchfunktionen sind direkt im Kopfbereich der Parameter Gesamtliste erreichbar.
- NEU: Erweiterte Suchfunktionen beinhalten auch diskrete Merkmale („Checkbox“), oder Möglichkeit z.B. alle Freigaben eines Benutzers aus dem Audit-Trail zu selektieren. HINWEIS: personenspezifische Auswertungen müssen von den Anwendern bei den Datenschutzverantwortlichen der tirol kliniken freigegeben werden.
- NEU: Bei der Archivsuche können historische Inhalte von früheren Versionen und Revisionen im *Volltext* gefunden werden. Das Suchergebnis wird in mehreren Schritten aufbereitet.

3.14. URL Referenzierung

Die URL Referenzierung soll mehrere URL Konfigurationen unterstützen (Hyperwave DMS, Viscom DLS, https)

3.15. Archivierung

Die Funktion „Archivieren“ dient dazu, einen Parameter vollständig aus dem System zu nehmen, etwa um irrtümlich oder falsch angelegte Parameter wieder aus den Listen bzw. einem Workflow zu entfernen.

NEU: Für die Statusänderung „Archivierung“ wird eine Revision und ein Audit-Trail Eintrag erstellt.

3.16. Web Call-Up Schnittstelle

Der Aufruf einzelner Parameter aus anderen Anwendungen (sogenannte „Call-Up Schnittstelle“) mit Hilfe einer spezifischer Web-URL Konfiguration soll möglich sein.

Derzeit ist ein solcher Parameter-Aufruf aus dem PGS-LIS data dictionary bereits realisiert.

TODO (IT): Die URL Spezifikation für den künftigen Aufruf aus LISneu ist durch die Lieferanten der beiden Systeme LISneu und Laborparameter Webportal festzulegen (z.B. LISneu erzeugt den verschlüsselten HMAC hash, LP3 dechiffriert den hash und liefert den Parameter Datensatz aus; die HMAC URL wird nach xx Minuten ungültig).

TODO (IT): In allen verlinkbaren Datenfeldern der Parameter-DB können *mehrere* externe Links hinterlegt werden. Auch in LISneu sollen je Analyt *mehrere* Laborparameter-Datensätze verlinkt und aufgerufen werden können → Diese Anforderung betrifft jedoch die LISneu Spezifikation, und muss in der LISneu Konfiguration umgesetzt werden.

3.17. Drucken von Parameter Definitionen

Variante 1: Drucken der Felder in der öffentlichen Darstellung („Vorschau“)

Variante 2: Drucken aller Felder in der internen Darstellung

NEU: Empfehlung auch die öffentliche Ansicht mit PDF-Generierung zu realisieren. Die zwei möglichen Varianten werden im Zuge der Prototyp-Entwicklung näher spezifiziert.

4. Administrator-Funktionen im Backend

Zahlreiche Funktionen für die Administration des Laborparameter Mandanten stehen für die Benutzerverwaltung und Voreinstellungen im Backend für IT-Administratoren zur Verfügung.

4.1. Allgemeine Funktionen

- Einsichtnahme in die vollständige Parameter-Definition (Public und intern)
- Beinhaltet NUR LESEN Funktion (keine Bearbeitung, kein Workflow)
- Administrativer Benutzerwechsel, um Probleme aus Benutzersicht nachvollziehen zu können.

4.2. Rollen und Benutzer

- Mandantenspezifische Festlegung und Benennung der verwendeten Rollen (Funktionsgruppen) und ob sie erforderlich oder optional sind.
- Administrative Übersicht und Möglichkeit zur Änderung von Rollen.
- Im laufenden Betrieb (dh. es bestehen offene Parameter-Workflows) können die für einen Mandanten definierten Rollen nicht geändert werden. Erst nach Freigabe aller Parameter ist eine Änderung der Workflow-Rollen möglich.
- Suche nach Benutzern im Active Directory und Zuordnung zu genau *einem* Mandanten.
- Zuordnung von benutzerspezifischen Rollen (aus den mandantenspezifisch festgelegten Rollen).
- Sortierbare Übersichtsliste aller Benutzer eines Mandanten mit den jeweils zugeordneten (mandantenspezifischen) Rollen und Suche nach Rollen, Namen und Email-Adressen.
- Workflow-Hinweise: Der nächste im Workflow hinterlegte Benutzer erhält den Workflow Hinweis zusätzlich als E-Mail Ja / Nein
- Übersicht und Suche nach Parametern in allen Datenfeldern (auch Alias)
- Übersicht und Änderungs-Möglichkeit der weiteren Informationen („has fields“)

4.3. Mandantenspezifische Grundeinstellungen

- Gültigkeitsdauer von Parametern in Monaten (z.B. 24).
- Email-Vorlagen für die Email-Notifikation bei verschiedenen Status-Änderungen.
- Zentrale Fallback-Email-Adresse bei fehlerhaften Zustellversuchen an Mitglieder von Rollengruppen.
- NEU: Voreinstellung, ob abgelaufene Parameter extern angezeigt werden oder nicht, bzw. ein Hinweis bei den jeweiligen Parametern angezeigt wird (z.B. „Parameter Gültigkeit ist abgelaufen“ o.ä.)

4.4. Statusänderungen

NEU: ein irrtümlich *archivierter* Datensatz kann am Backend durch Administratoren wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung kann nicht durch den Anwender am Frontend durchgeführt werden.

NEU: Ein Parameter, bei dem irrtümlich die *Freigabe zurückgenommen* wurde, kann durch Administratoren wieder in den letzten Workflow-Status vor der Rücknahme gesetzt werden.

NEU: Diese Statusänderungen sind technisch-administrative Vorgänge, und nicht Teil eines regulären Workflows; daher finden keine Audit Trail Einträge statt, bzw. werden bei Rücksetzung relevante Audit-Trail Einträge entfernt.

NEU: In der Vergangenheit wurde öfters um eine technische Rückstellung gebeten, um eine irrtümliche Aktion rückgängig zu machen. Für dieses „Rückgängig machen“ bieten wir zukünftig eine Lösung am Backend, jedoch werden dabei auch die zugehörigen Audit-Trail Einträge entfernt.

4.5. Migration von bestehenden Daten

Die bestehenden Parameter aus LP1 und LP2 Laboren werden mandantenspezifisch in die neue Datenbank übernommen.

Die jeweils zu Parametern gehörenden Audit-Log Einträge werden technisch an die neue Audit-Struktur adaptiert, und müssen daher via Script übernommen werden.

Wenn sich bei den Laboren die Anforderungen zu den verfügbaren Status ändern, müssen die in Workflows befindlichen Parameter bei der Übernahme genau analysiert werden. Neue Statusvorgaben dürfen nicht in Konflikt mit den aktuellen Parameterstatus stehen bzw. müssen diese Konflikte bei der Datenübernahme aufgelöst werden.

4.6. Testphase und Go-Live

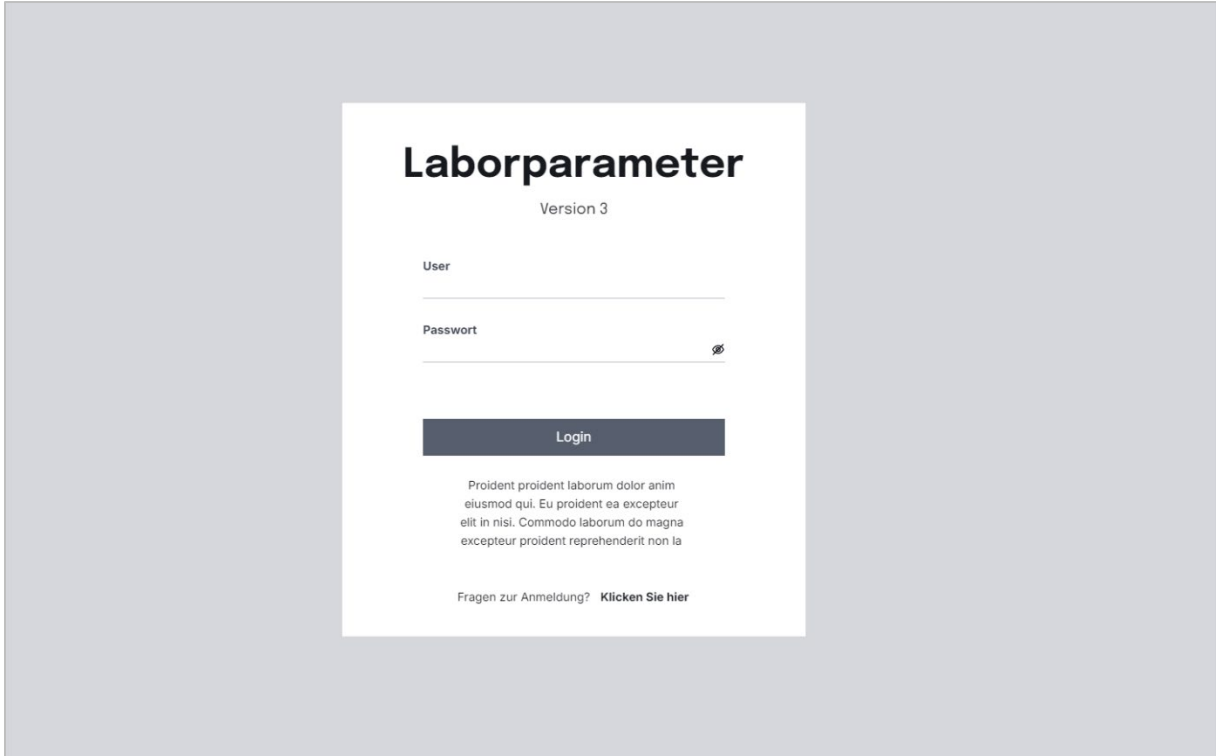
Nach der Präsentation der neuen Benutzeroberfläche (sog. „Walk-Through“) und einer entsprechenden Schulung wird den Benutzerinnen eine Test-Umgebung bereitgestellt, in der das neue Portal vor dem Go-Live mit testweise übernommenen Echtdaten durchgetestet werden kann. Alle Daten können gefahrlos verändert werden, da sie vor dem Go-Live wieder vollständig gelöscht werden.

Nach der Testphase und Freigabe durch die Fachgruppe erfolgt die finale Datenmigration des aktuellen Zustandes der Laborparameter und der **Go-Live**.

Danach wird das alte Portal für eine angemessene Übergangszeit in einer eigenen Test-Umgebung für vergleichende Nachschau zur Verfügung stehen.

5. Benutzeroberfläche (Entwurf)

5.1. Login



Login im Intranet

5.2. Arbeitsliste

Nach erfolgreichem Login wird jedem User (= jeder Rolle) die Arbeitsliste angezeigt.

Sie enthält alle Laborparameter, für die der angemeldete User eine oder mehrere Rollen im Workflow bekleidet.


Dashboard
Parameterliste
Arbeitsliste
Funktionen

Max Mustermann
Rollen: Freigeber, Prüfer

Arbeitsliste

 Neuer Parameter

Status ▾

Filter entfernen

☐	Parameter	Rollen	Version	Revision	Status		
☐	Quis fugiat eu dol		19	1	Freigabe		
☐	Adipiscing aliqui		50	2	Freigabe		
☐	Laktoseintoleranz		64	3	Freigabe		
☐	Cupidatat dolore		82	4	in Bearbeitung		
☐	Adipiscing mollit		46	5	in Bearbeitung		
☐	Proident qui volu		70	6	in Bearbeitung		
☐	Nulla non pariatu		91	7	in Bearbeitung		
☐	Magna amet fugi		3	8	in Bearbeitung		
☐	Aute ea officia ut		74	9	in Bearbeitung		
☐	Minim ullamco co		75	10	in Bearbeitung		

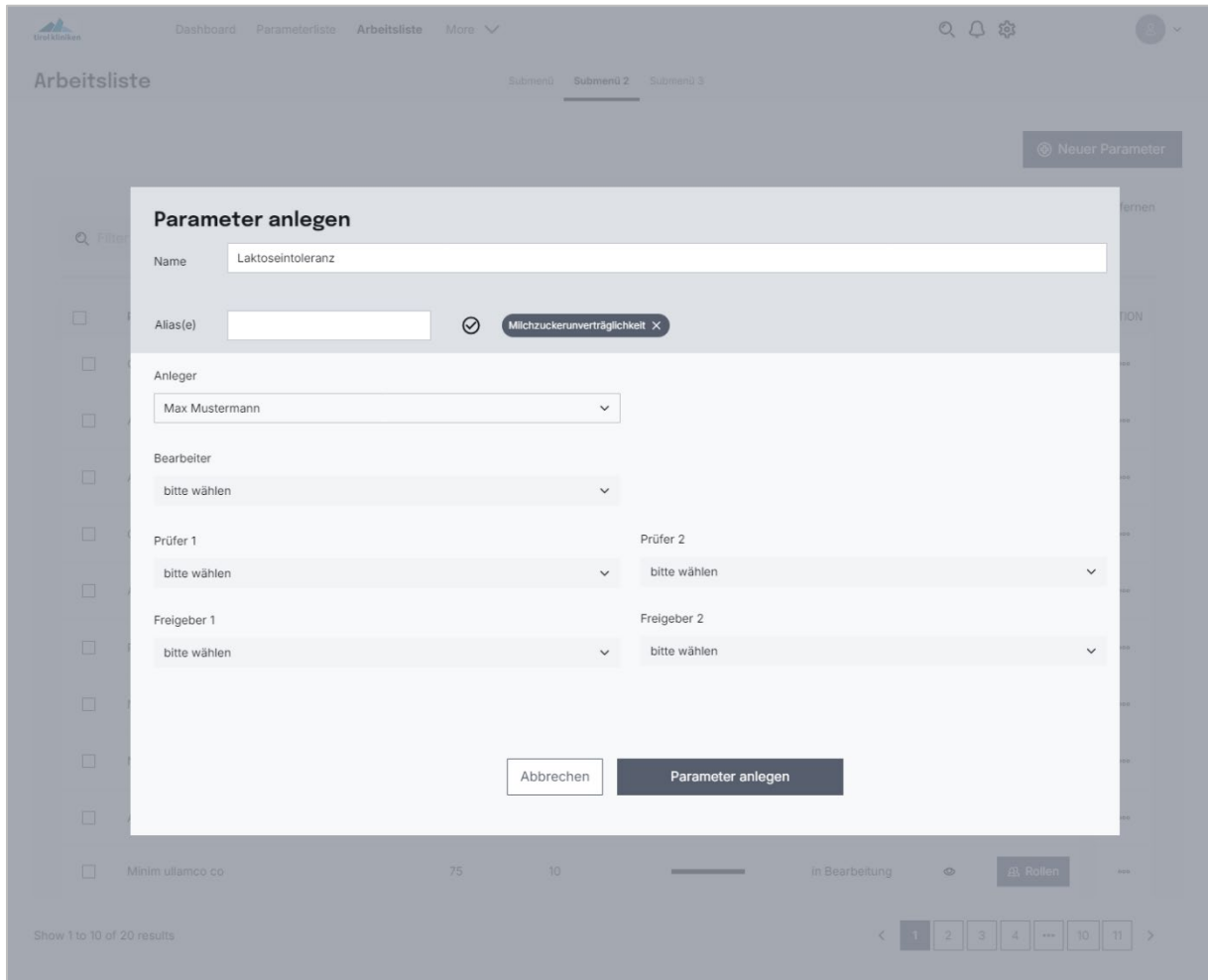
Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

5.2.1. Arbeitsliste als Rolle: Initiator

Für jeden Initiator ist der Button „Neuer Parameter“ verfügbar.

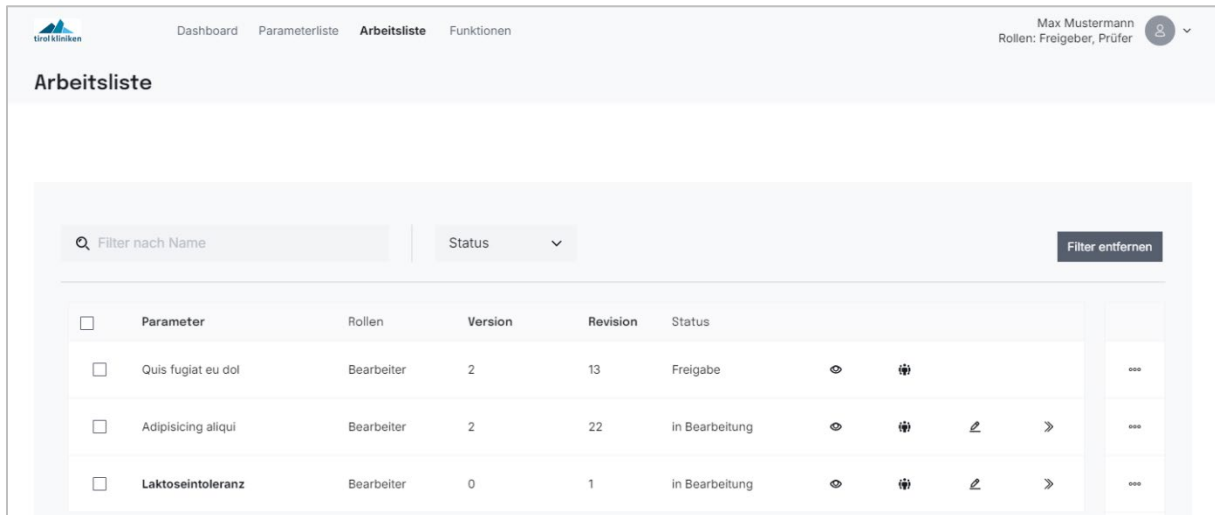


Der Dialog zur Parameter-Neuanlage zeigt folgende Felder:

- Name des neuen Parameters
 - Pflichtfeld
 - Darf nicht gleich lauten wie ein bereits bestehender Parameter
 - Keine Längenbegrenzung
- Alias(e)
 - Es können ein oder mehrere alternative Namen für einen Parameter als sogenannte Alias eingegeben werden.
 - Das Eingabefeld sieht vor, durch die Entertaste (oder einen Button) neben das Eingabefeld eine Art „Tag-Liste“ von Aliasen anzulegen.
- Workflow-Rollen für den neuen Parameter
 - Dropdown-Auswahl der jeweiligen Personen aus der betreffenden Rollengruppe.

- Generell gilt: Der Initiator ist bei Anlage fixiert, d.h. das Drop-Down-Feld ist für den Initiator nicht veränderbar.
- Alle anderen Rollen werden vom Initiator vergeben.
- Die Anzahl der Rollen ist mandantenabhängig einheitlich festgelegt.

5.2.2. Arbeitsliste als Rolle: Bearbeiter



Parameter	Rollen	Version	Revision	Status	Icons
Quis fugiat eu dol	Bearbeiter	2	13	Freigabe	View, Edit, Delete
Adipiscing aliqui	Bearbeiter	2	22	In Bearbeitung	View, Edit, Delete, Status Change
Laktoseintoleranz	Bearbeiter	0	1	In Bearbeitung	View, Edit, Delete, Status Change

In der Rolle des Bearbeiters stehen 4 Funktionen zur Verfügung:

(evtl. fünftes Icon – „Workflow Information liegt vor“ ?)



- Parameter ansehen (passiver Modus)
- Rollen ansehen
- Parameter bearbeiten
- Statuswechsel

5.2.3. Parameter ansehen

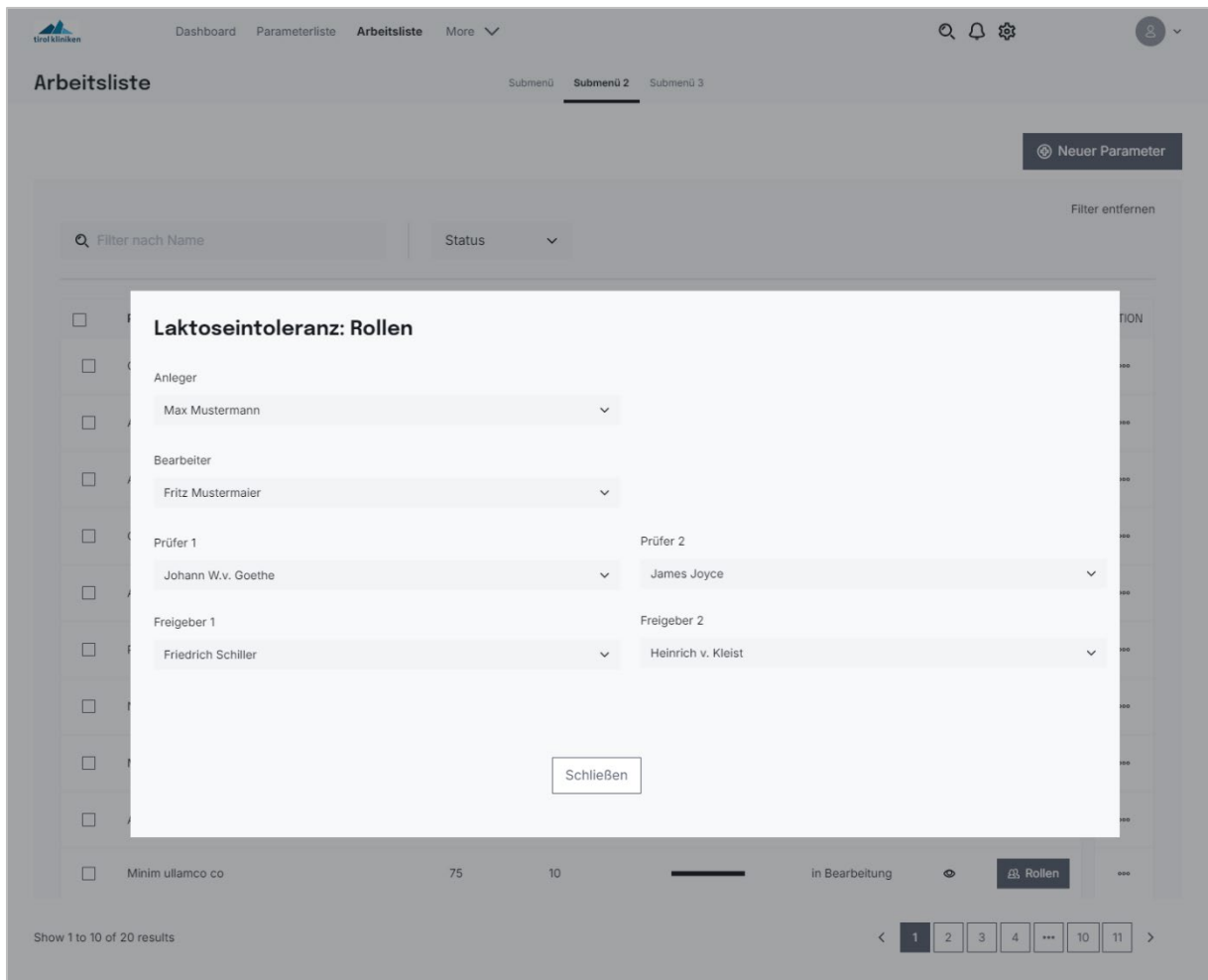
Wechselt in die Detailansicht in einer Art passiver „Sichtmodus“, in dem alle Details zum Parameter angezeigt werden, es gibt keine Eingabe/Änderungsmöglichkeit und keine Speichermöglichkeit.

5.2.4. Rollen ansehen

Die Funktion steht allen Usern (Rollen) zur Verfügung, aber einzig der Initiator und der Bearbeiter dürfen Rollen auch ändern (für andere Rollen nur Lesemodus).

Anmerkung Dr. Unterköfler: sinnvoll wäre z.b. „Rollenvergabe nur durch Initiator (Vorgabe Freigeber) bzw. Freigeber“, dies würde die grundsätzliche Zuordnung in einem Parameter festlegen. Durch die neue Funktion „Einträge aus dem Pool holen“ können dann einmalig Einträge durch andere bearbeitet/geprüft/freigegeben werden, ohne die grundsätzliche Zuordnung zu verändern.

Anmerkung IT: Das aktuelle Konzept sieht vor, dass die Rollenvergabe nur durch Initiator / Freigeber möglich ist. Zweiter Punkt: Das „Holen“ eines Parameters aus der Gesamtliste ist für alle Rollen / Mitarbeiter möglich, und verändert die Zuordnung der Rollen für diesen Parameter dauerhaft (bis zum nächsten „Holen“ usw.).



The screenshot displays the 'Arbeitsliste' (Worklist) interface. A modal window titled 'Laktoseintoleranz: Rollen' is open, showing a list of roles and their assignments. The roles are: Anleger (Max Mustermann), Bearbeiter (Fritz Mustermaier), Prüfer 1 (Johann W.v. Goethe), Prüfer 2 (James Joyce), Freigeber 1 (Friedrich Schiller), and Freigeber 2 (Heinrich v. Kleist). A 'Schließen' (Close) button is at the bottom of the modal. The background interface includes a search bar, a status filter, and a table with columns for Name, Status, and a 'Rollen' button. The table shows 10 results, with the first row being 'Minim ullamco co' with status '75' and '10'.

5.2.5. Parameter bearbeiten


Dashboard
Parameterliste
Arbeitsliste



Bearbeiten

Laktoseintoleranz

Bestimmungsgrenze (LOQ)
unteres Quantifizierungslimit (ULOQ)

Verdünnungsgrenze
oberes Quantifizierungslimit (ULOQ)

Präzision
%CV

Richtigkeit
Bias

Hinweis zur Einheit

Alternativeinheit

☐ dL
☐ mL
☐ µL

☐ fL
☐ L/L
☐ g

☐ g/L
☐ g/dL
☐ g/mL

☐ g/µL
☐ g/24h
☐ g%

☐ mg
☐ mg/L
☐ mg/dL

☐ mg/mL
☐ mg/µL
☐ mg/g

☐ mg/mg
☐ mg/mmol
☐ mg/24h

☐ µg
☐ µg/L
☐ µg/dL

Abnahmegefäß

☐

Lithium-Heparin Monovette



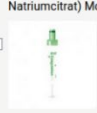
☐

Serum Monovette



☐

Citrat (3.13% 0.106 mol/L Natriumcitrat) Monovette



☐

Citrat (3.8% 0.129 mol/L Natriumcitrat) Monovette



☒

K-EDTA Monovette



☐

Fluorid Monovette



☐

Hirudin Monovette



☒

Urin Monovette



Abbrechen

Speichern

Der Bearbeitungsmodus ermöglicht die vollständige Befüllung des Parameters inklusive Bilderzuordnung (falls vorhanden) und der Zuordnung von Verlinkungen in das Viscom DLS oder andere externe Quellen.

5.2.6. Funktion DLS-Verlinkungen



Pro Datenfeld kann festgelegt werden, ob es zusätzliche *Verlinkungen* (Verweise) enthalten kann. Wenn ja, können beliebig viele Links zu diesem Feld verknüpft werden, das Formular "wächst" durch die Verknüpfungen stetig an.

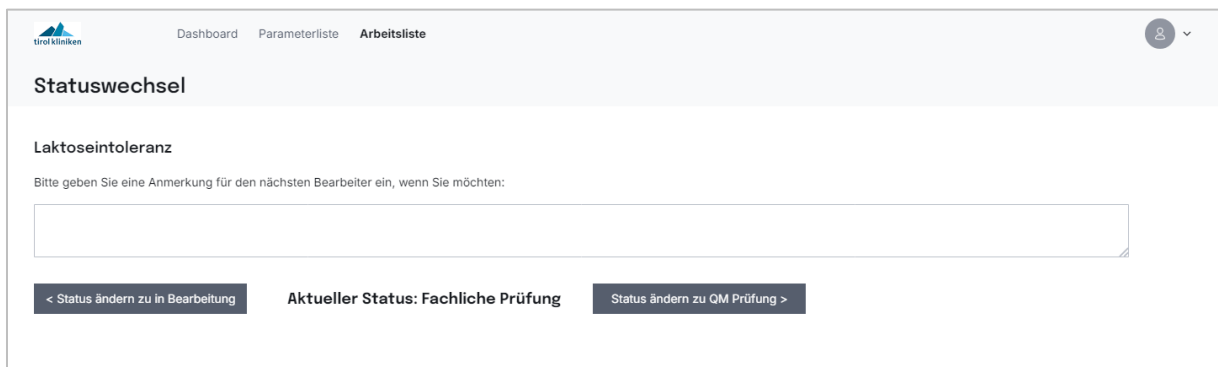
Ein Link wird mit den Eigenschaften „Bezeichnung“ zB. „SOP Methode XY“ und „DLS-ID/URL“ zB. <https://viscomdls.tirol-kliniken.cc/load.asp?id=20120726093552021> vollständig erfasst.

NEU: eine komplette DLS-URL kann eingefügt werden, wobei nur die ID gespeichert wird um die spätere DLS Call-Up Funktion zu ermöglichen (Beispiel: dlssvr://20240117083932958)

NEU: Verlinkungen auf das gleiche Ziel sollen künftig nur mehr einfach gespeichert werden, und es soll mehrfach darauf referenziert werden können (Vergleich: Literaturverzeichnis).

5.2.7. Funktion Statuswechsel

Jede Rolle (mit Ausnahme der Rolle „Initiator“) hat die Funktion des *Statuswechsels* und schließt über diese Funktion ihren jeweiligen Bearbeitungsschritt im Workflow ab.



Ein Statuswechsel kann vom User mit einem Workflow-Hinweis an die betreffende nächste (oder auch vorangegangene) Rolle versehen werden.

Wenn Workflow-Hinweise für eine bestimmte Rolle eingetragen worden, wird das dem User, der diese Rolle hat, in der Arbeitsliste angezeigt.

Der nächste im Workflow hinterlegte Benutzer erhält den Workflow Hinweis zusätzlich als Email (siehe Abschnitt [E-Mail-Benachrichtigung]).

TODO: Entwurf zur Hinweisanzeige in der Arbeitsliste und dauerhafte Speicherung der Workflow-Hinweise noch offen.


Dashboard
Parameterliste
Arbeitsliste



Statuswechsel

Laktoseintoleranz
Aktueller Status: Freigegeben

Ist der gesamte Freigabeworkflow abgeschlossen, ist kein weiterer Statuswechsel mehr möglich (d.h. das Icon „Statuswechsel“ ist nicht mehr sichtbar).

Hinweis: eine Freigabe kann durch den Bearbeiter zurückgenommen werden, dazu steht eine eigene Funktion in der Arbeitsliste zur Verfügung.

5.2.8. Freigabe zurücknehmen

Freigegebene Parameter im Status „Freigegeben“ können durch die Rollen Freigeber und Bearbeiter zurückgenommen werden (siehe Abschnitt [Freigabe und Rücknahme der Freigabe von Parametern]).


Dashboard
Parameterliste
Arbeitsliste
Funktionen

Max Mustermann
Rollen: Freigeber, Prüfer


Arbeitsliste

Status
▼

Filter entfernen

☐	Parameter	Rollen	Version	Revision	Status				
☐	Quis fugiat eu dol	Freigeber	1	12	Freigegeben				...
☐	Adipiscing aliqui	Freigeber	2	22	Freigegeben				...
☐	Laktoseintoleranz	Freigeber	1	2	Freigegeben				...

☐ Quis fugiat eu dol
Bearbeiter
19
1

Freigegeben





...

☐ Adipiscing aliqui
Bearbeiter





...

☐ Laktoseintoleranz
Bearbeiter





...

Freigabe zurücknehmen
X

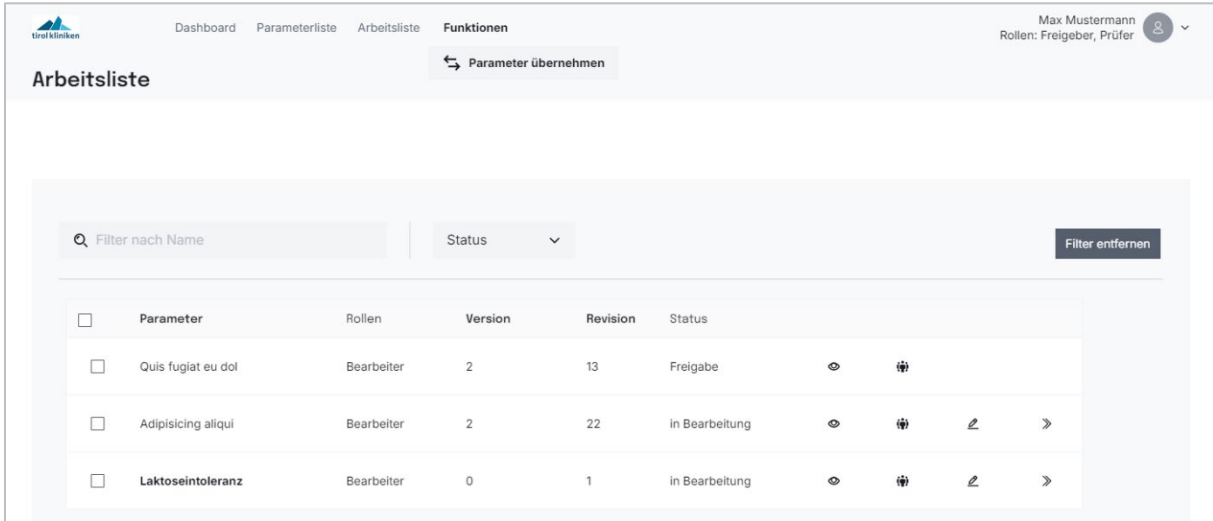
Soll die Freigabe für den Parameter zurückgenommen werden?

Abbrechen

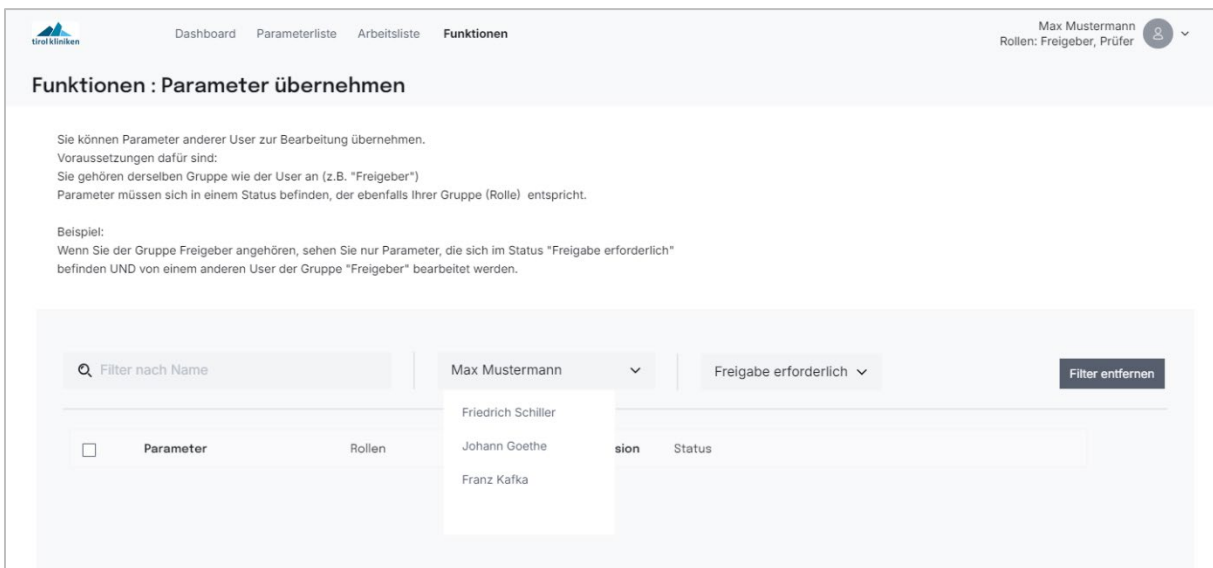
JA

5.3. Parameter übernehmen

Das Hauptmenü „Funktionen“ findet sich der Menüpunkt „Parameter übernehmen“:



The screenshot shows the 'Arbeitsliste' (Worklist) page. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Parameterliste', 'Arbeitsliste', and 'Funktionen'. The user 'Max Mustermann' is logged in with roles 'Freigeber, Prüfer'. The 'Parameter übernehmen' button is highlighted. Below the navigation bar, there is a search bar 'Filter nach Name' and a 'Status' dropdown. The table lists parameters with columns: Parameter, Rollen, Version, Revision, Status. The parameters listed are: 'Quis fugiat eu dol' (Bearbeiter, Version 2, Revision 13, Status Freigabe), 'Adipiscing aliqui' (Bearbeiter, Version 2, Revision 22, Status in Bearbeitung), and 'Laktoseintoleranz' (Bearbeiter, Version 0, Revision 1, Status in Bearbeitung). Each row has icons for viewing, editing, and deleting.



The screenshot shows the 'Funktionen : Parameter übernehmen' page. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Parameterliste', 'Arbeitsliste', and 'Funktionen'. The user 'Max Mustermann' is logged in with roles 'Freigeber, Prüfer'. The page title is 'Funktionen : Parameter übernehmen'. Below the title, there is a text block explaining the function: 'Sie können Parameter anderer User zur Bearbeitung übernehmen. Voraussetzungen dafür sind: Sie gehören derselben Gruppe wie der User an (z.B. "Freigeber") Parameter müssen sich in einem Status befinden, der ebenfalls Ihrer Gruppe (Rolle) entspricht. Beispiel: Wenn Sie der Gruppe Freigeber angehören, sehen Sie nur Parameter, die sich im Status "Freigabe erforderlich" befinden UND von einem anderen User der Gruppe "Freigeber" bearbeitet werden.' Below the text, there is a search bar 'Filter nach Name' and a 'Status' dropdown. The table lists parameters with columns: Parameter, Rollen, Version, Status. The parameters listed are: 'Friedrich Schiller', 'Johann Goethe', and 'Franz Kafka'. Each row has icons for viewing, editing, and deleting.

Die Seite „Parameter übernehmen“ zeigt grundsätzlich eine leere Liste mit folgenden Filterfunktionen:

- Filter nach Parameter-Name
- Filter-Dropdown mit Auswahl aller User, die in ihrer Arbeitsliste mindestens einen Parameter mit einem zugehörigen Workflow-Schritt vorfinden
- Filter-Dropdown mit den möglichen aktuellen Status aller in einem Workflow befindlichen Parameter


Dashboard
Parameterliste
Arbeitsliste
Funktionen

Max Mustermann
Rollen: Freigeber, Prüfer

Funktionen : Parameter übernehmen

Sie können Parameter anderer User zur Bearbeitung übernehmen.
Voraussetzungen dafür sind:
Sie gehören derselben Gruppe wie der User an (z.B. "Freigeber")
Parameter müssen sich in einem Status befinden, der ebenfalls Ihrer Gruppe entspricht.

Beispiel:
Wenn Sie der Gruppe Freigeber angehören, sehen Sie nur Parameter, die sich im Status "Freigabe erforderlich" befinden UND von einem anderen User der Gruppe "Freigeber" bearbeitet werden.

Max Mustermann

Freigabe erforderlich

Filter entfernen

☐	Parameter	User	Version	Revision	Status	
☐	Quis fugiat eu dol	Max Mustermann	2	13	Freigabe erforderlich	Übernehmen
☐	Adipiscing aliqui	Max Mustermann	2	22	Freigabe erforderlich	Übernehmen
☐	Laktoseintoleranz	Max Mustermann	0	1	Freigabe erforderlich	Übernehmen


Dashboard
Parameterliste
Arbeitsliste
Funktionen

Max Mustermann
Rollen: Freigeber, Prüfer

Funktionen : Parameter übernehmen

Sie können Parameter anderer User zur Bearbeitung übernehmen.
Voraussetzungen dafür sind:
Sie gehören derselben Gruppe wie der User an (z.B. "Freigeber")
Parameter müssen sich in einem Status befinden, der ebenfalls Ihrer Gruppe entspricht.

Beispiel:
Wenn Sie der Gruppe Freigeber angehören, sehen Sie nur Parameter, die sich im Status "Freigabe erforderlich" befinden UND von einem anderen User der Gruppe "Freigeber" bearbeitet werden.

Max Mustermann

Freigabe erforderlich

Filter entfernen

☐	Parameter	User	Version	Revision	Status	
☐	Quis fugiat eu dol	Max Mustermann	2	13	Freigabe erforderlich	Übernehmen
☐	Adipiscing aliqui	Max Mustermann	2	22	Freigabe erforderlich	Übernehmen
☐	Laktoseintoleranz	Max Mustermann	0	1	Freigabe erforderlich	Übernehmen

X

Parameter übernehmen?

Nach der Übernahme dieses Parameters scheint der Parameter in Ihrer Arbeitsliste auf.

In der Arbeitsliste des vorherigen Users scheint der Parameter weiterhin auf, kann von ihm aber nicht mehr bearbeitet werden. Der User erhält auch ein E-Mail, dass Sie den Parameter übernommen haben.

Abbrechen
JA

tirol kliniken

Dashboard

Parameterliste

Arbeitsliste

Funktionen

Max Mustermann

Rollen: Freigeber, Prüfer

Arbeitsliste

Filter nach Name

Status

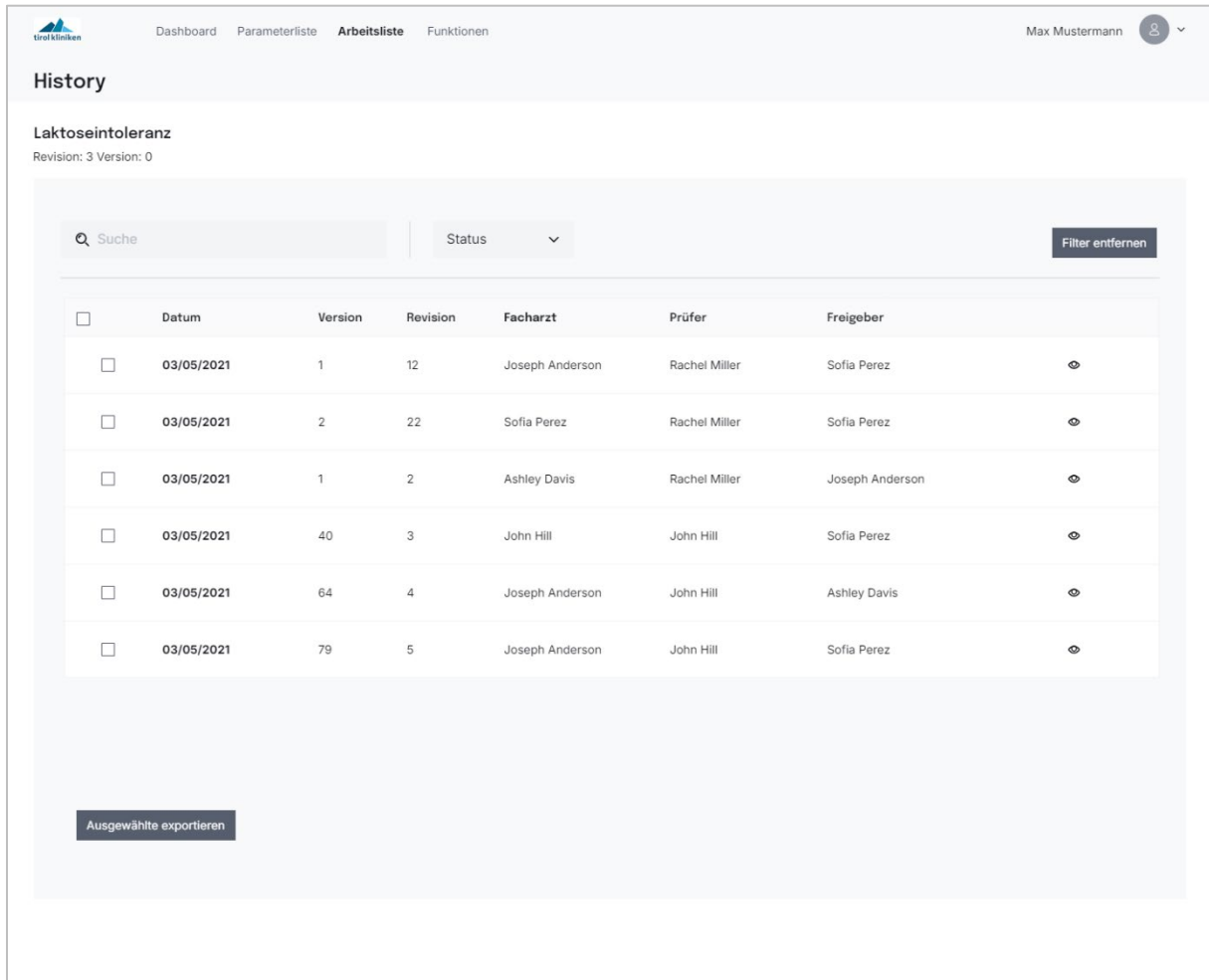
Filter entfernen

☐	Parameter	Rollen	Version	Revision	Status		
☐	Quis fugiat eu dol	Bearbeiter	2	13	Freigabe		
☐	Adipiscing aliqui	Bearbeiter	2	22	In Bearbeitung		
☐	Laktoseintoleranz	Bearbeiter	0	1	übernommen von Friedrich Schiller		

5.4. Audit Trail Funktion

Die Status Änderungen von Revisionen und Versionen eines Parameters werden in einer sortierbaren Liste präsentiert.

Der Audit Trail kann direkt aus dem jeweiligen Parameter heraus aufgerufen werden.



History

Laktoseintoleranz
Revision: 3 Version: 0

Suche Status Filter entfernen

	Datum	Version	Revision	Facharzt	Prüfer	Freigeber	
☐	03/05/2021	1	12	Joseph Anderson	Rachel Miller	Sofia Perez	👁
☐	03/05/2021	2	22	Sofia Perez	Rachel Miller	Sofia Perez	👁
☐	03/05/2021	1	2	Ashley Davis	Rachel Miller	Joseph Anderson	👁
☐	03/05/2021	40	3	John Hill	John Hill	Sofia Perez	👁
☐	03/05/2021	64	4	Joseph Anderson	John Hill	Ashley Davis	👁
☐	03/05/2021	79	5	Joseph Anderson	John Hill	Sofia Perez	👁

Ausgewählte exportieren

Der Benutzer kann mehrere Audit Trail Einträge selektieren, die nachfolgend als CSV-Tabelle oder PDF-Bericht exportiert werden können.

TODO: Die Inhalte der Exportdatei müssen im Detail festgelegt werden.

Vom Audit Trail kann direkt zum Parameter zurück gewechselt werden.

6. Glossar

(zusätzlich wird es online die „?“ Buttons in der Applikation mit einer Kurzhilfe beim jeweiligen Objekt geben).

„CMS“: Content Management System bzw. Backend der Web-Applikation.

„Parameterdatenbank“: Webportal mit Funktionen zur Verwaltung von Laborparametern.

„Laborparameter“ / „Parameter“: eine Sammlung von Attributen (oder Feldern) gemeint, die ein Analyt und die Rahmenbedingungen für die Analyse dieses Analyts beschreiben.

„Mandant“: Summe aller für ein bestimmtes Fachbereichslabor (z.B. ZIMCL, NELA, usw.) sichtbare Laborparameter.

„Public“ Datafield: als öffentlich im Internet sichtbar deklarierte Attributfelder eines Fachbereiches-Kataloges.

„Alias“: Ein Synonym für den Namen des Parameters.

„DMZ“: Demilitarisierte Zone, d.h. ein vom Internet aus erreichbarer Bereich von Websites innerhalb einer ersten (äußeren) Firewall. In der DMZ befinden sich die Website-Auftritte von Laboren und Kliniken, in der als „public“ deklarierte Parameter aufgerufen werden können.

„Intranet“: ein vom Internet aus *nicht* erreichbarer Bereich von Websites innerhalb einer zweiten (inneren) Firewall. Hier befindet sich das Arbeitsportal der Laborparameter und die Administration.

7. Sonstiges